

习题课的目的是培养一种良好的解题习惯和规范化的解题思路。解题的一般注意事项如下：

- ①在认真复习的基础上解题，解题过程中绝不能照搬照抄例题；
- ②搞清题意，分清已知量、未知量，并用适当的符号来表示，且每一个符号只能代表一个物理量；
- ③画出简练正确的示意图，建立坐标系，进行受力分析，搞清各物理量之间的关系；
- ④选用最简便的定律或公式列方程（平时学习一定要注意各种定律及公式的适用条件和范围）；
- ⑤列联立方程，先用字母符号运算，最后代入原始数据。并分析结果的合理性。

质点运动的问题分成两类：

(1)、已知运动方程 $\vec{r}(t)$, 求任一时刻的 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$,
解题方法是求导；

(2)、已知 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 及初始条件 $\vec{r}_0$ 、 $\vec{v}_0$ 求运动方程,
解题方法是积分

一般曲线运动：

(3)、平面曲线运动——切向加速度和法向加速度

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

运动描述的相对性：

(4)、相对运动

$$\vec{F}_{A对B} = \vec{F}_{A对C} + \vec{F}_{C对B}$$

【例1】、已知质点运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (4 - t^2)\vec{j}$ (SI), 求:

①质点的初速度和初加速度;

②质点从 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 的平均速度;

③ $t=1\text{s}$ 时的切向加速度和法向加速度。

解: (1) 、 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}, \quad \vec{a} = -2\vec{j}$

$$\text{故 } \vec{v}_0 = 2\vec{i} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}), \quad \vec{a}_0 = -2\vec{j} (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

$$(2)、 \vec{r}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j} \quad \vec{r}_2 = 4\vec{i}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j},$$

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = 2\vec{i} - 3\vec{j} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$(3)、 \text{因为任一时刻的速度大小为 } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2\sqrt{1 + t^2}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{1 + t^2}} = \sqrt{2} (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \frac{2}{\sqrt{1 + t^2}} = \sqrt{2} (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

【例2】、一质点在xoy平面内作曲线运动，其加速度是时间的函数。已知 $a_x=2$ ， $a_y=36t^2$ (SI)，当 $t=0$ 时质点静止在坐标原点，求：
①此质点的运动方程；②此质点的轨迹方程；③此质点在任一时刻的切向加速度和法向加速度。

解：(1)、由定义有 $a_x = \frac{dv_x}{dt}$

$$\int_0^{v_x} dv_x = \int_0^t a_x dt = \int_0^t 2 dt \Rightarrow v_x = 2t, \dots v_y = 12t^3$$

$$\text{同理有 } \int_0^x dx = \int_0^t v_x dt = \int_0^t 2t dt \quad \dots \Rightarrow \vec{r} = t^2 \vec{i} + 3t^4 \vec{j}$$

(2)、消去时间得 $y = 3x^2$

$$(3)、v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 144t^6}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \frac{8t + 864t^5}{\sqrt{4t^2 + 144t^6}}$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 - a_\tau^2} = \dots$$

【例3】、假定某日刮北风，风速大小为 u 。一运动员在风中跑步，他对地的速度大小为 v ($v=u/2$)，试问他向什么方向跑时，会感到风从他的正右方吹来？

解： 这类题的求解关键是画示意图

$$\vec{v}_{\text{风对地}} = \vec{v}_{\text{风对人}} + \vec{v}_{\text{人对地}}$$

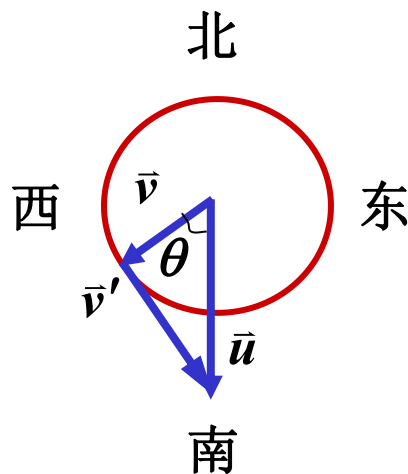
$$v_{\text{风对地}} = u, \quad v_{\text{人对地}} = \frac{u}{2}, \quad \text{方向待求}$$

因人感到风从正右方吹来，设 $v_{\text{风对人}} = v'$

$$\text{则有 } v' \perp \vec{v}, \quad \vec{u} = \vec{v}' + \vec{v}, \quad \vec{v}' = \vec{u} - \vec{v}$$

故有

$$\theta = \cos^{-1} \frac{v}{u} = 60^\circ, \text{人跑步方向应为南偏西 } 60^\circ$$



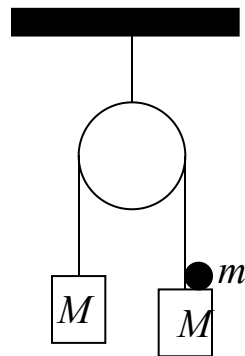
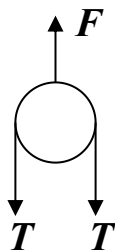
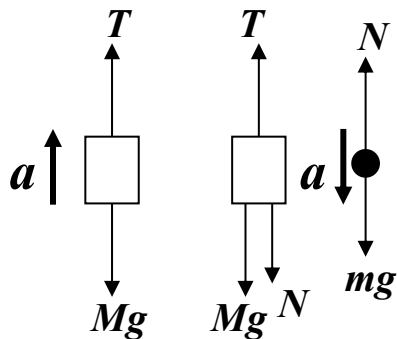
牛顿定律的应用问题也分为两类：

(1) 已知系统的受力，求物体的加速度及相互作用力，用隔离体图法求解；

(2)、如受的力是变力 $F(t)$ 、 $F(v)$ 、 $F(x)$ ，用牛顿定律的微分形式 求解。

【例4】、如图所示，求 M 的加速度、绳中张力、 M 给 m 的正压力。设轻滑轮，轻绳子。

解：



$$T - Mg = Ma$$

$$Mg + N - T = Ma \quad \Rightarrow$$

$$mg - N = ma$$

注意： $F \neq (2M+m)g$ ，为什么？

$$a = \frac{m}{2M+m}g$$

$$T = 2Mg \frac{M+m}{2M+m}$$

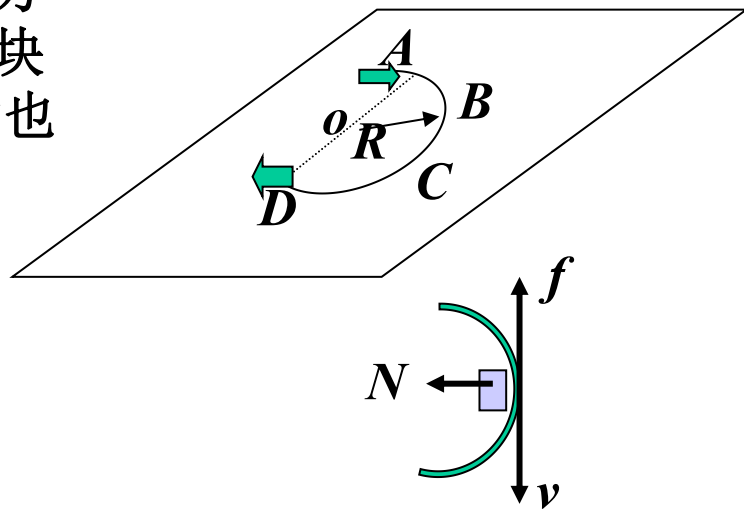
$$N = \frac{2Mm}{2M+m}g$$

$$F = 2T = \frac{4(M+m)}{2M+m}Mg$$

【例5】、如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一半径为 R 的半圆形板壁ABCD。一质量为 m 的物块以速度 v_0 从 A 处沿壁射入，物块与板壁之间的滑动摩擦因数为 μ 。试求物块沿板壁从 D 点滑出时的速率。

解：物块的整个运动中竖直方向的力不起作用，板壁对物块的弹力 N 提供向心力，同时也产生切向的摩擦力 f

$$\begin{cases} N = ma_n = m \frac{v^2}{R} \\ -f = ma_\tau = m \frac{dv}{dt} \\ f = \mu N \end{cases}$$

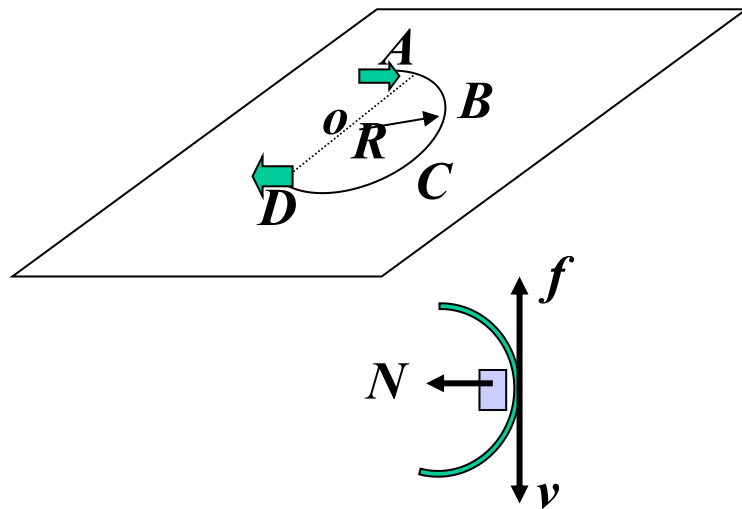


【例5】、如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一半径为 R 的半圆形板壁ABCD。一质量为 m 的物块以速度 v_0 从 A 处沿壁射入，物块与板壁之间的滑动摩擦因数为 μ 。试求物块沿板壁从 D 点滑出时的速率。

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dl} \cdot \frac{dl}{dt}$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\int_0^{\pi R} \frac{\mu}{R} dl$$

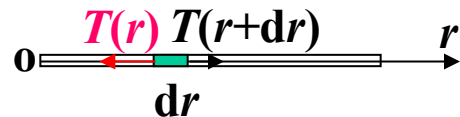
$$v = v_0 e^{-\mu\pi}$$



【例6】〔P124 习题2.18〕长为 l ，质量为 m 的均匀绳子，一端系在竖直转轴上，以角速度 ω 在光滑水平面上旋转。求距转轴 r 处的张力。

解：

$$T(r) - T(r + dr) = -dT = dm\omega^2 r = \frac{m}{l} dr\omega^2 r$$



$$\int_{T(l)}^{T(r)} -dT = \frac{m}{l} \omega^2 \int_l^r r dr$$

$$\Rightarrow T(r) = \frac{m}{2l} \omega^2 (l^2 - r^2)$$

动能定理、功能原理及机械能守恒定律的解题方法和步骤：

1. 确定研究对象；
2. 受力分析，正确区分系统的外力和保守内力、非保守内力；
3. 确定物体系统初、终态的动能和势能；
4. 根据动能定理、功能原理或机械能守恒定律列方程求解。

【注意】：

- 1、变力做功的计算由定义式通过积分得到；
- 2、定理、定律中的速度是对应地面惯性系的速度；
- 3、只有外力和非保守内力不做功，才有机械能守恒。

【例7】、质量为 m 的物体静止从半径为 R 的四分之一滑槽下滑到底部时速度为 v ，求摩擦力的功。

解：(1) 由功的定义：

$$dA = -fdr, A = \int_0^{\pi/2} -fdr$$

$$\because mg \cos \theta - f = m \frac{dv}{dt}, \therefore -f = m \frac{dv}{dt} - mg \cos \theta$$

• • • • •

(2) 由质点动能定理

$$A_p + A_f = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \quad \because A_p = mgR, \therefore A_f = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

(3) 由功能原理，以物体、轨道和地球为系统，系统无外力做功， $A_{\text{外}}=0$ ，

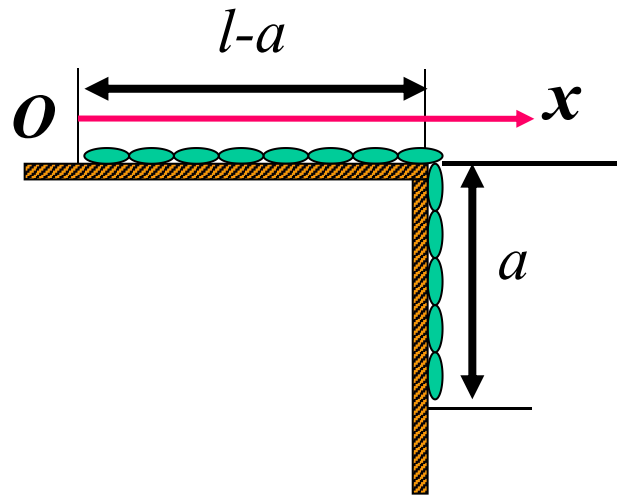
$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

$$\therefore A_f = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

【例8】、一链条总长为 l ，质量为 m 。放在桌面上并使其下垂，下垂的长度为 a ，设链条与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，令链条从静止开始运动，则：（1）到链条离开桌面的过程中，摩擦力对链条做了多少功？（2）链条离开桌面时的速率是多少？

解：（1）建坐标系如图

$$\begin{aligned} f &= \mu N = \mu \frac{m}{l} xg \\ A_f &= \int_a^l \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_0^{l-a} -\frac{\mu mg}{l} x dx \\ &= \int_{l-a}^0 \frac{\mu mg}{l} x dx \\ A_f &= -\frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2 \end{aligned}$$



【例8】、（2）链条离开桌面时的速率是多少？

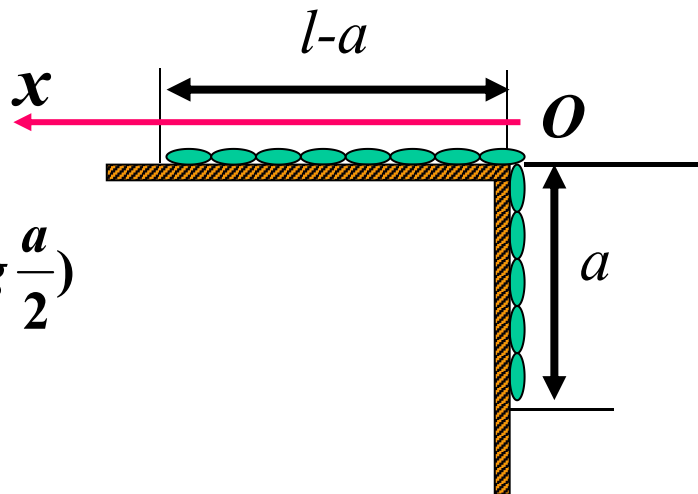
解：（2）对链条应用功能原理：

$$A_f = \Delta E$$

$$A_f = \left(\frac{1}{2}mv^2 - mg \frac{l}{2} \right) - \left(0 - \frac{m}{l} ag \frac{a}{2} \right)$$

$$\text{已求得： } A_f = -\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$$

$$\text{得 } v = \sqrt{\frac{g}{l}} \left[(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$



动量定理及动量守恒定律的解题方法和步骤:

1. 确定研究对象;
2. 分析物体受力, 正确区分物体系统的内力和外力;
3. 确定物体系统初、终态的动量, 注意动量的矢量性;
4. 根据动量定理或动量守恒定律列方程求解。

【注意】:

- 1、系统动量守恒, 但每个质点的动量可能变化。
- 2、在碰撞、打击、爆炸等相互作用时间极短的过程中, 往往可忽略外力。
- 3、动量守恒可在某一方向上成立。
- 4、定律中的速度应是对同一惯性系的速度, 动量和应是同一时刻的动量之和。

【例9】、质量为 M ，半径为 R 的四分之一圆弧滑槽，原来静止于光滑水平地面上，质量为 m 的小物体由静止开始沿滑槽顶滑到槽底，求这段时间内，滑槽移动的距离。

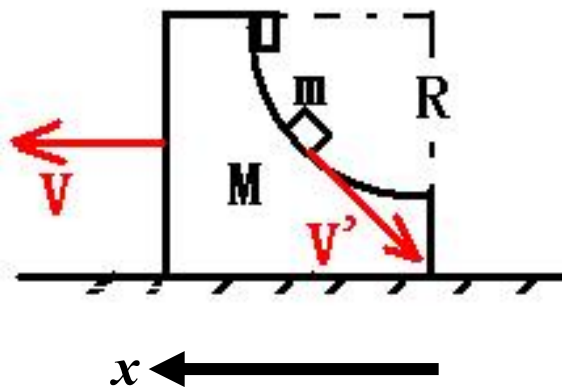
解：系统 x 方向动量守恒，初动量为0。

$$MV + m(V - V_x') = 0$$

$$V = \frac{m}{M + m} V_x'$$

$$\int_0^t V dt = \int_0^t \frac{m}{M + m} V_x' dt$$

$$l = \frac{m}{M + m} R$$

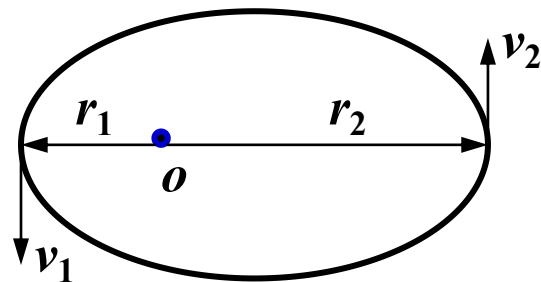


角动量定理及动量守恒定律：

掌握质点和质点系的角动量、力矩等概念，理解质点和质点系的角动量原理及角动量守恒定律，并能求解质点在中心力作用下运动时相应的力学问题。

【例10】、地球在远日点时，离太阳的距离为 $r_{\max}=1.52\times 10^{11}\text{m}$ ，运动速率 $v_2=2.93\times 10^4\text{m/s}$ 。半年之后，当地球处在距离太阳 $r_{\min}=1.47\times 10^{11}\text{m}$ 的近日点时，运动速率为多大？

解：地球和太阳之间的作用力是万有引力，以太阳为原点，引力对原点的力矩为零，地球角动量守恒。



$$mv_2 r_{\max} = mv_1 r_{\min} \Rightarrow v_1 = 3.03 \times 10^4 \text{ m/s}$$

有心力：质点受力的作用线始终通过某固定点。

受有心力作用的质点对力心的角动量守恒。